

열린계와 Lindblad 생성자 · 환경을 추적하지 않는 시간발전

Open Systems and Lindblad Generators

Course / 교과목	PH.30102
Term / 학기	PH.30102_2026_2
Instructor / 담당교수	박선우 / Seonwoo Park
Revision / 개정	coherence block 2026.1

이번 주 개요 / Week overview

Markov 근사에서 완전양성을 보존하는 연속시간 채널을 구성한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 부분추적 동역학

계-환경 unitary에서 환경을 추적해 reduced channel을 얻는다. 초기 상관성이 있는 경우 별도 preparation map을 요구한다.

02. Born-Markov 절차

약결합, 짧은 환경상관시간, coarse graining의 적용범위를 실험시간척도와 비교한다. 근사조건은 수식과 함께 관측카드에 기록한다.

03. GKSL 형태

Hamiltonian 항과 jump operator를 분리해 trace와 complete positivity를 보존한다. jump 표현의 gauge는 QDC canonical form으로 내보낸다.

04. 완화와 dephasing

T1·T2 자료에서 진폭감쇠와 위상감쇠율을 추정한다. pulse error와 readout error는 동역학률에 흡수하지 않는다.

05. 비Markov 진단

trace-distance revival과 시간의존 rate를 진단열로 사용한다. 등록 임계치를 넘으면 memory kernel 후보로 branch한다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$= -i[H, \rho] + \sum_j \gamma_j (L_j \rho L_j^\dagger - \frac{1}{2} \{L_j^\dagger L_j, \rho\})$$

(2)

$$T_1^{-1} = \gamma_{\downarrow} + \gamma_{\uparrow}$$

(3)

$$T_2^{-1} = 1/(2T_1) + \gamma_{ph}$$

읽기자료 / Assigned reading

Park, ch. 4

Wiseman, ch. 3

QDC coherence block